

II. Лабораторная работа «Загружаемые модули ядра» Доц. Рязанова Н.Ю.

Цель работы: знакомство основами взаимодействия загружаемых модулей ядра ОС Linux.

Экспортируемые символы

Экспортируемыми символами называются данные и функции, которыми могут пользоваться другие модули ядра. При загрузке модули динамически компоуются с ядром, в коде модулей могут вызываться только те функции ядра, которые явно экспортируются для использования.

Макрос EXPORT_SYMBOL

В ядре экспортирование осуществляется с помощью специального макроса EXPORT_SYMBOL(). Функции, которые экспортируются, доступны для использования модулям, остальные функции не могут быть вызваны из модулей. Для экспортируемых данных правило аналогично.

Пример использования:

```
int mdl_data = 42; // экспортируемые данные

extern int mdl_func(int n) // экспортируемая функция
{
    return n * 2;
}

EXPORT_SYMBOL(mdl_data);
EXPORT_SYMBOL(mdl_func);
```

Для того, чтобы другие модули могли использовать экспортированные символы, они должны “знать” их определение. Для этого применяются заголовочные файлы.

Пример заголовочного файла:

```
extern int mdl_data;
extern int mdl_func(int n);
```

Макрос EXPORT_SYMBOL_GPL

Иногда необходимо, чтобы символы были доступны только для модулей, имеющих соответствующую лицензию GPL. Для этого используют макрос EXPORT_SYMBOL_GPL().

Команда для загрузки модуля из дерева ядра со всеми зависимостями:

```
sudo modprobe
```

Команда работает только с деревом модулей, загрузка возможно только по имени модуля, а не имени файла. Используется для подгрузки готовых модулей, включенных в дерево модулей текущей версии ядра.

Для получения списка всех модулей из дерева каталогов, нужно выполнить команду:

```
find /lib/modules/`uname -r` -name '*.ko'
```

Вместо `uname -r` подставляется текущая версия ядра.

Для выгрузки модуля и всех модулей, которые зависят от него, используется команда:

```
sudo modprobe -r
```

Для создания списка зависимостей модулей используется команда:

```
sudo depmod -a
```

Данная команда считывает каждый модуль из каталога `/lib/modules/`uname -r`` и определяет, какие символы они экспортируют. Результат работы команды хранится в файле `modules.dep` в каталоге `/lib/modules/`uname -r``.

Пример файла `modules.dep`:

```
...
md1.ko:
md2.ko: md1.ko
...
```

Замечание:

Модуль `md2.ko` использует символы из `md1.ko`, а модулю `md1.ko` для работы другие модули не нужны.

Задания на лабораторную работу

Исходные коды находятся в следующей работе:

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-linux_kernel_01/index.html

Разработка модулей ядра Linux

Часть 1. Первые шаги



Олег Цильюрик

Опубликовано 01.01.2012

Задание 2

Реализовать три загружаемых модуля ядра из работы О. Цильюрика:

- Вызываемый модуль md1.c
- Вызывающий модуль md2.c
- «Отладочный» модуль md3.c
- Файл md.h

Каждый загружаемый модуль должен содержать:

- Указание лицензии GPL
- Указание автора

Загружаемые модули должны собираться при помощи Make-файла (сборка командой make). **Вызов каждой функции модуля должен сопровождаться записью в системный журнал** информации, какая функция какого модуля была вызвана.

Модуль md1

Модуль md1.c демонстрирует возможность создания экспортируемых данных и функций.

Данный модуль ядра должен содержать:

- Экспортируемые строковые (char *) и численные (int) данные.
- Экспортируемые функции, возвращающие строковые и числовые значения.
- Дополнить md1.c функцией, вычисляющей значение факториала переданного функции значения.

Модуль md2

Модуль md2 демонстрирует использование данных и функций, экспортируемых первым модулем (md1).

Данный модуль должен при загрузке:

- Вызывать все экспортированные модулем md1 процедуры и вывести в системный журнал возвращаемые ими значения с указанием имени вызванной процедуры.
- Вывести в системный журнал все экспортированные модулем md1 данные.

Модуль md3

Модуль md3 демонстрирует сценарий некорректного завершения установки модуля, и возможность использования загружаемого модуля в качестве функции выполняемой в пространстве ядре.

Процедура инициализации этого загружаемого модуля должна возвращать ненулевое значение и выводить в системный журнал данные и возвращаемые значения экспортированных модулем md1 процедур (аналогично md2).

Данный модуль включен в работу для проработки вопросов, связанных с отладкой модулей ядра.

Защита лабораторной работы

Защита заключается в демонстрации истории проработки взаимодействия модулей:

1. Ошибки при вызове из md2 функций ..._local() и ..._noexport().
2. Нормальной выполнение.
3. Ответы на теоретические вопросы.

Make-файл

Make-файл должен быть написан так, чтобы при вызове команды make происходила компиляция всех реализованных загружаемых модулей. Это позволит упростить процесс компиляции. Также Make-файл должен содержать правило clean для очистки директории от промежуточных файлов компиляции.

Пример Make-файла предназначенного для сборки и компиляции загружаемого модуля ядра:

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
    obj-m := md.o
else
    CURRENT = $(shell uname -r)
    KDIR = /lib/modules/$(CURRENT)/build
    PWD = $(shell pwd)
default:
    $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
    @rm -f *.o *.cmd *.flags *.mod.c *.order
    @rm -f *.*.cmd *~ *.~* TODO.*
    @rm -fR .tmp*
    @rm -rf .tmp_versions
disclean: clean
    @rm *.ko *.symvers

endif
// $(MAKE) - вызов MAKE в режиме ядра.
```

Используемые источники

1. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-linux_kernel_01/index.html
Разработка модулей ядра Linux
Часть 1. Первые шаги



Олег Цилюрик

Опубликовано 01.01.2012